

Techniques de sécurité informatique

420-4D5-MO

Rapport TRAVAIL PRATIQUE #1

Présenté à: Mohammed El Koutbi

Remis par: Roméo Kouémeni Tongambou

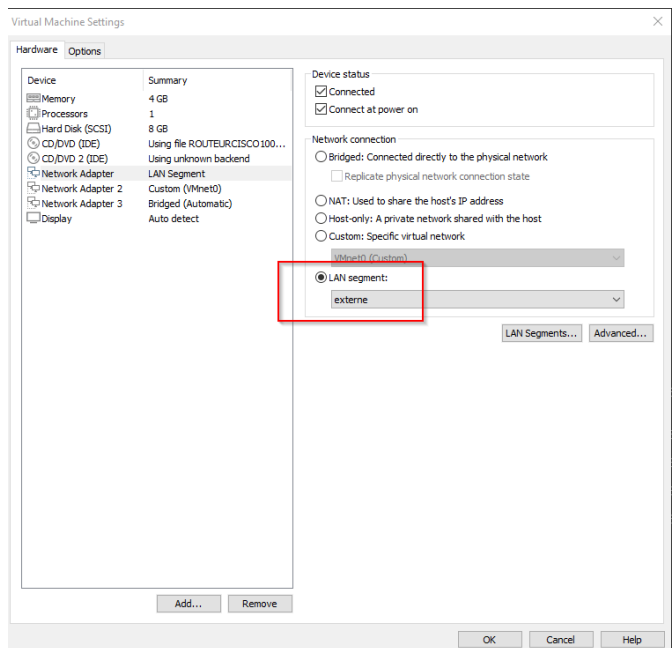
15 Mars 2026

Contenu

PREMIÈRE PARTIE – RENIFLEMENT DE MOTS DE PASSE AVEC WIRESHARK.....	3
DEUXIÈME PARTIE – USURPATION D’UNE ADRESSE MAC :.....	7
TROISIÈME PARTIE – EMPOISONNEMENT ARP, ATTAQUE MITM ET DÉTECTION DE L’ATTAQUE:.....	10
QUATRIÈME PARTIE – ÉNUMÉRATION DES SERVICES ET DES UTILISATEURS:.....	14
CINQUIÈME PARTIE – Sécurité des équipements réseaux (Switchs et Routeurs):	20

PREMIÈRE PARTIE – RENIFLEMENT DE MOTS DE PASSE AVEC WIRESHARK

Connexion de R2 à R1 sur le LAN "externe" :



Configuration de l'interface Giga1 de R2

```
R2(config)#interface gigabitEthernet1
R2(config-if)#ip address 10.64.254.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#end
```

Configuration de l'interface Giga2 de R1 :

```
R1(config)#interface gigabitEthernet2
R1(config-if)#ip address 10.64.254.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#end
R1#wr
```

Ping entre R1 et R2:

```
R1#ping 10.64.254.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.64.254.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
```

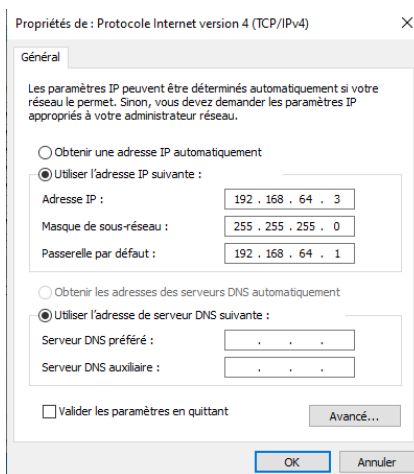
```
R2#ping 10.64.254.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.64.254.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

Configuration du routage sur R1:

```
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip routing
```

```
R2(config)#ip route 192.168.64.0 255.255.255.0 10.64.254.1
R2(config)#end
R2#wr
Building configuration...

*Mar 12 11:53:02.556: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console[OK]
R2#
```



Configuration sur Windows10 :

```
C:\Users\W10-RKT>ping 10.64.254.2

Envoi d'une requête 'Ping' 10.64.254.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.64.254.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=254
Réponse de 10.64.254.2 : octets=32 temps<1ms TTL=254
Réponse de 10.64.254.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=254

Statistiques Ping pour 10.64.254.2:
    Paquets : envoyés = 3, reçus = 3, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
```

Test de ping entre Windows 10 et R2 :

Attaque par sniffing

Activation de Telnet sur R2 :

```
R2#config t
Enter configuration commands, one per
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#login
R2(config-line)#transport input telnet
R2(config-line)#exit
R2(config)#enable secret class
R2(config)#end
R2#wr
```

Connexion Telnet depuis Windows 10 vers R2:

```
C:\Users\W10-RKT>telnet 10.64.254.2
```

```

C:\> Telnet 10.64.254.2
User Access Verification
Password:
R2>enable
Password:
R2#

```

Wireshark sur Windows 10 :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
408	15.024045	192.168.64.3	10.64.254.2	TELNET	56	2 bytes data
409	15.026906	10.64.254.2	192.168.64.3	TELNET	60	5 bytes data
410	15.070877	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1050 → 23 [ACK] Seq=24
466	19.784005	192.168.64.3	10.64.254.2	TELNET	55	1 byte data
467	19.786445	10.64.254.2	192.168.64.3	TELNET	60	1 byte data
468	19.831381	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1050 → 23 [ACK] Seq=25
469	19.863824	192.168.64.3	10.64.254.2	TELNET	55	1 byte data
470	19.865895	10.64.254.2	192.168.64.3	TELNET	60	1 byte data
475	19.909910	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1050 → 23 [ACK] Seq=26
476	20.095567	192.168.64.3	10.64.254.2	TELNET	55	1 byte data
477	20.097462	10.64.254.2	192.168.64.3	TELNET	60	1 byte data
480	20.347654	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1050 → 23 [ACK] Seq=27
488	20.463995	192.168.64.3	10.64.254.2	TELNET	55	1 byte data
489	20.466388	10.64.254.2	192.168.64.3	TELNET	60	1 byte data
494	20.519271	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1050 → 23 [ACK] Seq=28
497	20.582756	192.168.64.3	10.64.254.2	TELNET	55	1 byte data
498	20.583963	10.64.254.2	192.168.64.3	TELNET	60	1 byte data
505	20.628606	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1050 → 23 [ACK] Seq=29
518	20.943970	192.168.64.3	10.64.254.2	TELNET	55	1 byte data
519	20.946114	10.64.254.2	192.168.64.3	TELNET	60	1 byte data
522	20.987855	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1050 → 23 [ACK] Seq=30
556	22.360292	192.168.64.3	10.64.254.2	TELNET	56	2 bytes data

Wireshark · Suivre le flux TCP (tcp.stream eq 6) · Ethernet0 ()

```

..cisco.....
.
cisco
R2>
e
e
n
n
a
a
b
b
l
l
e
e
Password:
class

```

Désactivation de Telnet sur R2 :

```

R2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#transport input none
R2(config-line)#exit
R2#

```

Vérification que Telnet ne fonctionne plus :

```

C:\Users\W10-RKT>telnet 10.64.254.2
Connexion à 10.64.254.2...Impossible d'ouvrir une connexion à l'hôte, sur le port 23: Échec lors de la connexion

```

Comment contrer ce type d'attaque? La solution est d'utiliser SSH qui chiffre toute la session, y compris les mots de passe

Configuration de SSH sur R2 :

```

R2(config)#ip domain name tp1.local
R2(config)#crypto key generate rsa modulus 2048
R2(config)#username admin secret ciscosecret
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#transport input ssh
R2(config-line)#login local
R2(config-line)#exit
R2(config)#ip ssh version 2
R2(config)#end
R2#wr
Building configuration...
C:\Users\W10-RKT>
C:\Users\W10-RKT>ssh admin@10.64.254.2
Password:
R2>

```

Lancement de Wireshark avec filtre SSH :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
31	2.362186	192.168.64.3	10.64.254.2	SSH	106	Client: Encrypted packet (len=5)
32	2.364211	10.64.254.2	192.168.64.3	SSH	122	Server: Encrypted packet (len=6)
35	2.418329	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1061 → 22 [ACK] Seq=53 Ack=69 Win=0 Len=0
49	2.938886	192.168.64.3	10.64.254.2	SSH	106	Client: Encrypted packet (len=5)
50	2.940406	10.64.254.2	192.168.64.3	TCP	60	22 → 1061 [ACK] Seq=69 Ack=105 Win=0 Len=0
77	3.450883	192.168.64.3	10.64.254.2	SSH	106	Client: Encrypted packet (len=5)
78	3.455477	10.64.254.2	192.168.64.3	SSH	106	Server: Encrypted packet (len=5)
81	3.496220	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1061 → 22 [ACK] Seq=157 Ack=121 Win=0 Len=0
90	3.714926	192.168.64.3	10.64.254.2	SSH	106	Client: Encrypted packet (len=5)
91	3.719821	10.64.254.2	192.168.64.3	SSH	106	Server: Encrypted packet (len=5)
92	3.761764	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1061 → 22 [ACK] Seq=209 Ack=173 Win=0 Len=0
100	3.939263	192.168.64.3	10.64.254.2	SSH	106	Client: Encrypted packet (len=5)
101	3.943245	10.64.254.2	192.168.64.3	SSH	106	Server: Encrypted packet (len=5)
102	3.996265	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1061 → 22 [ACK] Seq=261 Ack=225 Win=0 Len=0
103	4.153474	192.168.64.3	10.64.254.2	SSH	106	Client: Encrypted packet (len=5)
104	4.156264	10.64.254.2	192.168.64.3	SSH	106	Server: Encrypted packet (len=5)
105	4.199377	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1061 → 22 [ACK] Seq=313 Ack=277 Win=0 Len=0
106	4.289472	192.168.64.3	10.64.254.2	SSH	106	Client: Encrypted packet (len=5)
107	4.292206	10.64.254.2	192.168.64.3	SSH	106	Server: Encrypted packet (len=5)
108	4.340100	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1061 → 22 [ACK] Seq=365 Ack=329 Win=0 Len=0
109	4.393541	10.64.254.2	192.168.64.3	SSH	122	Server: Encrypted packet (len=6)
110	4.393541	10.64.254.2	192.168.64.3	SSH	106	Server: Encrypted packet (len=5)
111	4.393541	10.64.254.2	192.168.64.3	SSH	106	Server: Encrypted packet (len=5)
112	4.393541	10.64.254.2	192.168.64.3	TCP	60	22 → 1061 [FIN, PSH, ACK] Seq=502 Win=0 Len=0
113	4.393580	192.168.64.3	10.64.254.2	TCP	54	1061 → 22 [ACK] Seq=365 Ack=502 Win=0 Len=0

Wireshark · Suivre le flux TCP (tcp.stream eq 2) · Ethernet0 ()

.....I.....3.1.....(.....U,g:'.x#..0.....v.xQ
...R.y.....H.....<.d.G.Y.....07.1
W..3qj.....J.Cd..X..
.....W.....a.....~.....G.....RT..+.....7.....H!.....B.%...*+.
oD...v4.....v.....R..Q...V.....
...+2#.....#..2.1...r..R..'.le...<t.3.0HP2>.....x..'
.....2.....3....."x.P.D.BgB"....|..
.....xV.....e.f...@..c..q..=Q...G...w..N#...?.....+
.....>..*..t.....2D.h.8j..C...J.bq6.\$c...6D...Jm(....*
.....@..f70.....P...k..4...B...9.eV.Y...".0...n#z
.....\=YT.h^.....e...T...5...2H..].7.m~...!...m.Y.
.....T.....C...S...b.....+.....By.....H
.....lf...\$.2...@.....q.1...
..I...%X...".H[
v..0..7...11Y.....v.....n.....Ah...t.R.f..n
.....Qv\$0...p.....V.y98.....~p..n.....P@... ..Z..[E.(...G.
.....v..0..7...11Y.....v.....n.....Ah...t.R.f..n

8 client pkt(s), 9 server pkt(s), 12 turn(s).

Convers Montrer comme ASCII Aucun écart de temps Flux 2

Trouver: Sensible à la casse Trouver Suivant

Filtrer ce flux Imprimer Enregistrer sous... Retour Fermer Aide

Résultat attendu : tu vois du trafic SSH mais pas le mot de passe en clair donc le sniffing du mot de passe n'est plus possible.

DEUXIÈME PARTIE – USURPATION D'UNE ADRESSE MAC :

ipconfig /all sur Windows 10 avant changement :

```
C:\Windows\system32>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-U3KKEAE
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS : 420.cmontmorency.qc.ca
                                         localdomain

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 420.cmontmorency.qc.ca
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-C7-A4-FA
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::6827:b0d8:b156:579%5(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.64.3(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.64.1
TAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
```

Ping de Windows 2022 vers Windows 10 avant changement :

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.64.3

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.64.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.64.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.64.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.64.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128

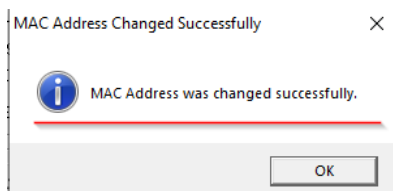
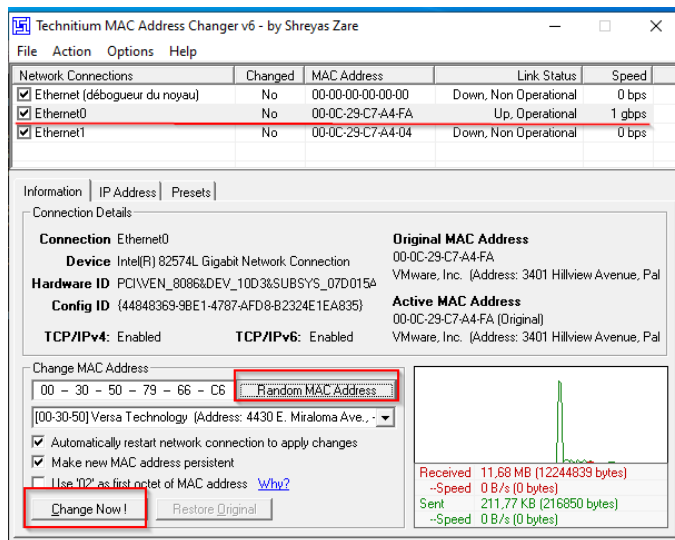
Statistiques Ping pour 192.168.64.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

arp -a sur Windows 2022 avant changement :

```
C:\Users\Administrateur>arp -a

Interface : 192.168.64.2 --- 0x3
    Adresse Internet    Adresse physique    Type
    192.168.64.3        00-0c-29-c7-a4-fa   dynamique
    224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16   statique
```

Clic sur Random pour nouvelle MAC :



ipconfig /all sur Windows 10 après changement:

```
Carte Ethernet Ethernet0 :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . : 420.cmontmorency.qc.ca
    Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Conn
    Adresse physique . . . . . : 00-30-50-79-66-C6
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::4cd9:b0cc:caca:72fd%5(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.64.3(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.64.1
```

Ping de Windows 2022 vers Windows 10 après changement:

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.64.3

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.64.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.64.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.64.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.64.3 : octets=32 temps<1ms TTL=128

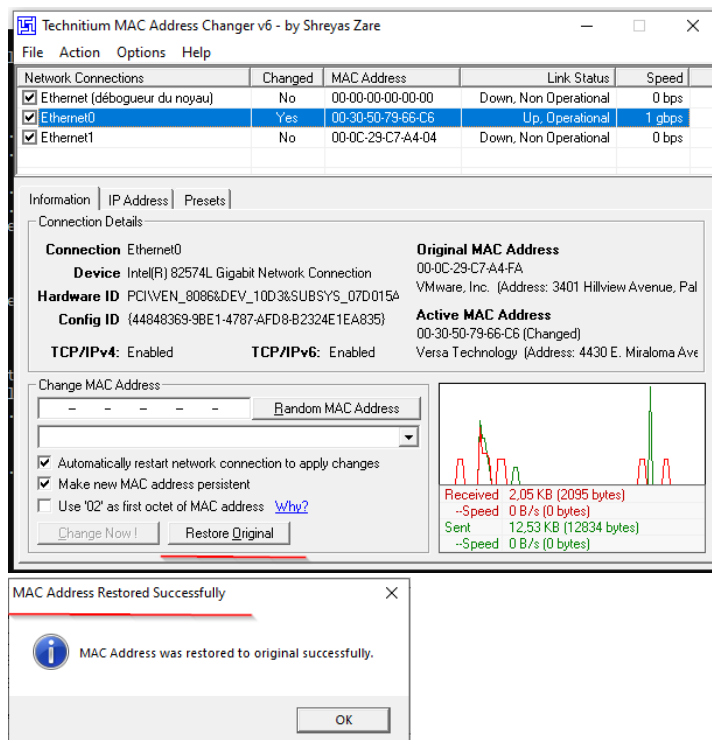
Statistiques Ping pour 192.168.64.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

arp -a sur Windows 2022 après changement :

```
C:\Users\Administrateur>arp -a

Interface : 192.168.64.2 --- 0x3
    Adresse Internet    Adresse physique      Type
    192.168.64.3        00-30-50-79-66-c6    dynamique
    224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16    statique
```

Restauration de l'ancienne MAC dans Technitium :



Partie B – Usurpation avec macof sur Kali Linux :

Lancement de la commande sudo macof -i eth0 :

```
L-$ sudo macof -i eth0 -s 192.168.64.222 -d 192.168.64.255

7a:41:2a:26:99:c3 e7:2f:14:31:5d:5 192.168.64.222.63431 > 192.168.64.255.42472: S 486918548:486918548(0) win 512
58:72:65:6e:e9:2f eb:57:ab:6a:57:c3 192.168.64.222.56734 > 192.168.64.255.1170: S 914262856:914262856(0) win 512
86:b4:b8:2c:5a:b4 a1:3f:85:26:b7:e4 192.168.64.222.33928 > 192.168.64.255.47556: S 435346767:435346767(0) win 512
f8:3b:ff:57:2d:c7 c3:f4:6c:b4:4e:9 192.168.64.222.57833 > 192.168.64.255.3964: S 766479072:766479072(0) win 512
15:d3:41:6:c7:ba c0:28:49:74:dc:ca 192.168.64.222.24752 > 192.168.64.255.62037: S 1613565795:1613565795(0) win 512
3e:22:3b:13:4e:67 ff:96:85:1:dc:ff 192.168.64.222.27616 > 192.168.64.255.8616: S 226020072:226020072(0) win 512
2:d6:71:5b:80:a3 1d:55:ed:2a:9b:5e 192.168.64.222.50252 > 192.168.64.255.57064: S 2084622761:2084622761(0) win 512
```

La commande macof envoie sans arrêt des fausses adresses MAC sur le réseau. Cela remplit la mémoire du switch, qui ne peut plus fonctionner normalement. Le switch se met alors à envoyer tout le trafic sur tous les ports. Cela permet à un attaquant de voir tout le trafic réseau.

Lancement de la commande sudo macof -i eth0 -s 192.168.64.222 -d 192.168.64.255 :

```
L-$ sudo macof -i eth0 -s 192.168.64.222 -d 192.168.64.255

7a:41:2a:26:99:c3 e7:2f:14:31:5d:5 192.168.64.222.63431 > 192.168.64.255.42472: S 486918548:486918548(0) win 512
58:72:65:6e:e9:2f eb:57:ab:6a:57:c3 192.168.64.222.56734 > 192.168.64.255.1170: S 914262856:914262856(0) win 512
86:b4:b8:2c:5a:b4 a1:3f:85:26:b7:e4 192.168.64.222.33928 > 192.168.64.255.47556: S 435346767:435346767(0) win 512
f8:3b:ff:57:2d:c7 c3:f4:6c:b4:4e:9 192.168.64.222.57833 > 192.168.64.255.3964: S 766479072:766479072(0) win 512
15:d3:41:6:c7:ba c0:28:49:74:dc:ca 192.168.64.222.24752 > 192.168.64.255.62037: S 1613565795:1613565795(0) win 512
3e:22:3b:13:4e:67 ff:96:85:1:dc:ff 192.168.64.222.27616 > 192.168.64.255.8616: S 226020072:226020072(0) win 512
2:d6:71:5b:80:a3 1d:55:ed:2a:9b:5e 192.168.64.222.50252 > 192.168.64.255.57064: S 2084622761:2084622761(0) win 512
```

Wireshark sur Windows 10 pendant l'attaque – paquets de 192.168.64.222 :

***Ethernet0**

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

ip.addr == 192.168.64.222

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
244591	14.172299	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244592	14.172299	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244593	14.172321	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244594	14.172321	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244595	14.172342	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244596	14.172342	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244597	14.172365	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244598	14.172365	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244599	14.172386	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244600	14.172386	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244601	14.172408	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244602	14.172408	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244603	14.172430	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244604	14.172430	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244605	14.172452	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244606	14.172452	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
244607	14.172472	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	

Wireshark sur Windows 2022 pendant l'attaque – paquets de 192.168.64.222 :

Capturing from Ethernet0

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

ip.addr == 192.168.64.222

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
116411	6.606134000	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116412	6.606174600	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116413	6.606174600	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116414	6.606214900	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116415	6.606214900	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116416	6.606254700	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116417	6.606254700	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116418	6.606297300	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116419	6.606297300	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116420	6.606336500	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116421	6.606336500	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116422	6.606388400	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116423	6.606388400	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116424	6.606429000	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116425	6.606429000	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116426	6.606468000	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116427	6.606468000	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	
116428	6.606509300	192.168.64.222	192.168.64.255	IPv4	60	

TROISIÈME PARTIE – EMPOISONNEMENT ARP, ATTAQUE MITM ET DÉTECTION DE L'ATTAQUE:

Test de connectivité entre les VMs (ping) :

```
(administrateur@kali)-[~]
$ ping 192.168.64.2
PING 192.168.64.2 (192.168.64.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.64.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.216 ms
64 bytes from 192.168.64.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.643 ms
64 bytes from 192.168.64.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.00 ms
^C
--- 192.168.64.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2048ms
```

Ping sur Kali :

```
L-$ ping 192.168.64.3
PING 192.168.64.3 (192.168.64.3) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.64.3: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.722 ms
64 bytes from 192.168.64.3: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.807 ms
64 bytes from 192.168.64.3: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.261 ms
64 bytes from 192.168.64.3: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.180 ms
64 bytes from 192.168.64.3: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.880 ms
```

Ping sur W10 :

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.64.2

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.64.4

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.4 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.64.4 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

Vérification de l'adresse IP sur Kali (ip a):

```
L-$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.64.4 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.64.255
    inet6 fe80::20c:29ff:fea4:e930 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 00:0c:29:a4:e9:30 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 312 bytes 19664 (19.2 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 12379658 bytes 742785796 (708.3 MiB)
    TX errors 0 dropped 9 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Tableau des adresses IP et MAC des deux cibles voulues (vos VMs Windows):

```
Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 420.cmontmorency.qc.ca
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-C7-A4-FA
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::6827:b0d8:b156:579%5(préféré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.64.3(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.64.1
```

Windows10 :

```
Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-28-C9-5D
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d3b7:8f5:1885:3847%3(préféré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.64.2(préféré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.64.1
TATP DHCPv6 : 100666400
```

Windows2022 :

Vidage du cache ARP sur les deux Windows : C:\Users\Administrateur>arp -d

Capture Wireshark sur Kali (filtre ARP) avant attaque :

Capturing from eth0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19	12.771504766	VMware_c7:a4:fa	VMware_28:c9:5d	ARP	60	192.168.64.3 is at 00:0c:29:c7:a4:fa
21	13.312127125	VMware_a4:e9:30	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.64.1? Tell 192.168.64.4
24	14.336202369	VMware_a4:e9:30	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.64.1? Tell 192.168.64.4
27	15.359932869	VMware_a4:e9:30	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.64.1? Tell 192.168.64.4
30	16.384021056	VMware_a4:e9:30	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.64.1? Tell 192.168.64.4
31	17.408275100	VMware_a4:e9:30	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.64.1? Tell 192.168.64.4
32	17.416801157	VMware_c7:a4:fa	VMware_28:c9:5d	ARP	60	Who has 192.168.64.2? Tell 192.168.64.3
33	17.416897845	VMware_28:c9:5d	VMware_c7:a4:fa	ARP	60	192.168.64.2 is at 00:0c:29:28:c9:5d

Affichage de la table ARP sur Kali avant attaque :

```
C:\Windows\system32>arp -a

Interface : 192.168.64.3 --- 0x5
Adresse Internet    Adresse physique    Type
192.168.64.2        00-0c-29-28-c9-5d   dynamique
192.168.64.4        00-0c-29-a4-e9-30   dynamique
192.168.64.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique
224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16   statique
224.0.0.251         01-00-5e-00-00-fb   statique
224.0.0.252         01-00-5e-00-00-fc   statique
239.255.255.250     01-00-5e-7f-ff-fa   statique
```

Affichage de la table ARP sur Windows 10 avant attaque :

```
C:\Windows\system32>arp -a
```

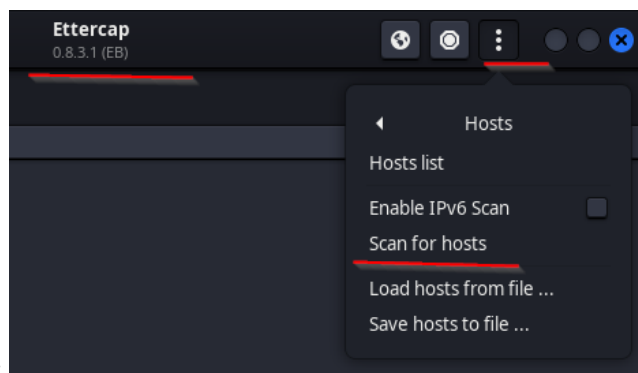
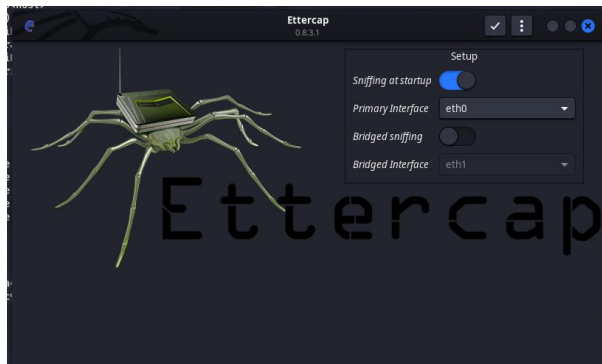
Interface : 192.168.64.3 --- 0x5	Adresse Internet	Adresse physique	Type
192.168.64.2	00-0c-29-28-c9-5d	dynamique	
192.168.64.4	00-0c-29-a4-e9-30	dynamique	
192.168.64.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique	
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	statique	
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	statique	
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	statique	
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	statique	

Affichage de la table ARP sur Windows 2022 avant attaque :

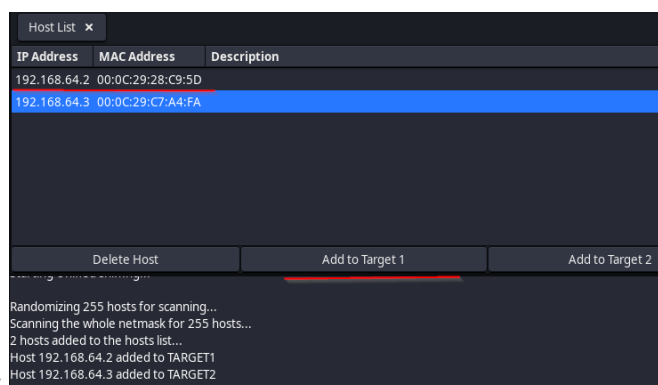
```
C:\Users\Administrateur>arp -a
```

Interface : 192.168.64.2 --- 0x3	Adresse Internet	Adresse physique	Type
192.168.64.3	00-0c-29-c7-a4-fa	dynamique	
192.168.64.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique	
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	statique	
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique	

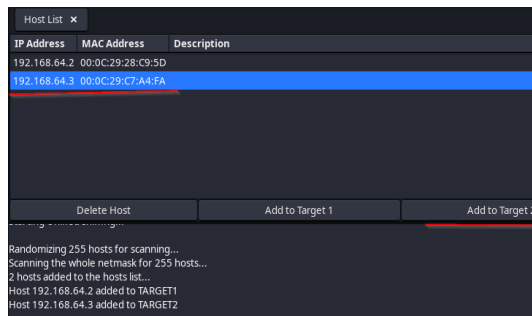
Lancement d'Ettercap et configuration du sniffing sur eth0 :



Scan des hôtes dans Ettercap :

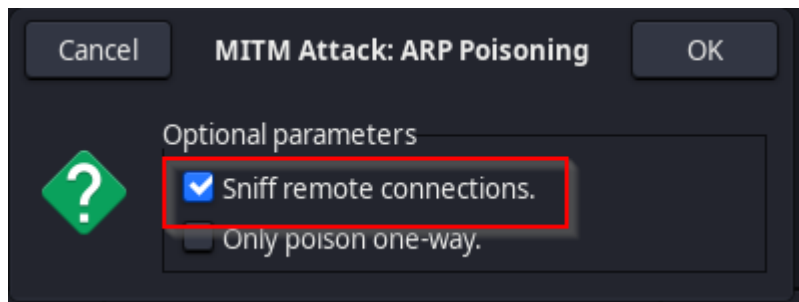


Ajout de Windows 10 comme Target 1 :



Ajout de Windows 2022 comme Target 2 :

Lancement de l'attaque ARP poisoning :

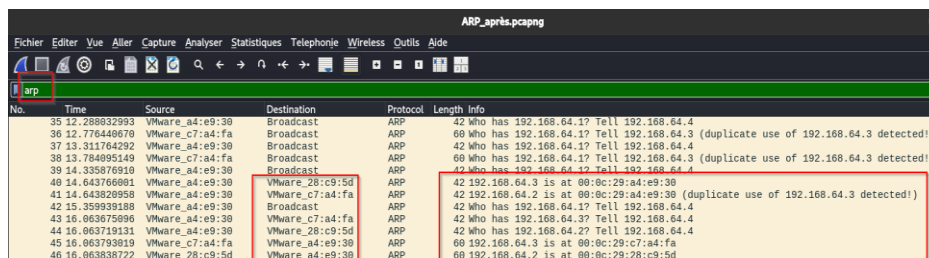


Ping de Windows 10 vers Windows 2022 pendant l'attaque :

```
C:\Windows\system32>ping 192.168.64.2

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.64.2 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

Capture Wireshark sur Kali après attaque :



Affichage de la table ARP sur Kali après attaque (arp -n)

```
$ arp -n
```

Adresse	TypeMap	AdresseMat	Indicateurs	Iface
192.168.64.3	ether	00:0c:29:c7:a4:fa	C	eth0
192.168.64.2	ether	00:0c:29:28:c9:5d	C	eth0

Affichage de la table ARP sur Windows 10 après attaque (arp -a)

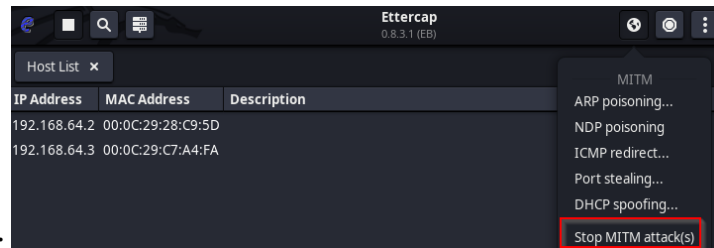
```
C:\Windows\system32>arp -a
```

Interface	Adresse Internet	Adresse physique	Type
192.168.64.3 --- 0x5	192.168.64.2	00-0c-29-a4-e9-30	dynamique
	192.168.64.4	00-0c-29-a4-e9-30	dynamique
	192.168.64.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	statique
	224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	statique
	224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	statique
	224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	statique
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	statique	

Affichage de la table ARP sur Windows 2022 après attaque (arp -a) :

```
C:\Users\Administrateur>arp -a

Interface : 192.168.64.2 --- 0x3
    Adresse Internet    Adresse physique    Type
    192.168.64.3        00-0c-29-a4-e9-30   dynamique
    192.168.64.4        00-0c-29-a4-e9-30   dynamique
    192.168.64.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique
    224.0.0.22          01-00-5e-00-00-16   statique
    255.255.255.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff   statique
```



Arrêt de l'attaque dans Ettercap :

Que se passe-t-il avec votre trafic au niveau de la source et de la destination :

Le trafic entre les deux cibles est maintenant intercepté par l'attaquant Kali. Ainsi, Kali peut lire, modifier ou bloquer les données.

Que fait l'attaque d'empoisonnement ARP dans ce cas-ci? :

Elle consiste à envoyer de fausses réponses ARP aux victimes pour associer l'adresse IP d'une autre machine à l'adresse MAC de l'attaquant, permettant une interception

Que se passe-t-il avec l'adresse MAC de vos machines (Attaquant et machines cibles)?

: Après l'attaque, l'adresse MAC de l'attaquant Kali apparaît dans les tables ARP des deux machines cibles à la place de l'adresse MAC réelle de l'autre machine. Les adresses MAC physiques des machines ne changent pas, mais les associations dans les caches ARP sont falsifiées.

```
C:\Users\Administrateur>arp -d
```

Effacement du cache ARP :

QUATRIÈME PARTIE – ÉNUMÉRATION DES SERVICES ET DES UTILISATEURS:

Balayage de machines et de ports –

Commande nmap -sP 192.168.64.1-25

:

```

L-$ sudo nmap -sP 192.168.64.1-25
[sudo] Mot de passe de administrateur :
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-12 15:39 EDT
Nmap scan report for 192.168.64.2
Host is up (0.00018s latency).
MAC Address: 00:0C:29:28:C9:5D (VMware)
Nmap scan report for 192.168.64.3
Host is up (0.00022s latency).
MAC Address: 00:0C:29:C7:A4:FA (VMware)
Nmap scan report for 192.168.64.4
Host is up.
Nmap done: 25 IP addresses (3 hosts up) scanned in 27.39 seconds

```

Exécutez un balayage furtif SYN sur l'adresse IP de votre VM Windows avec la détection du système d'exploitation et sa version. Commande nmap -sS -O -sV 192.168.64.3 :

```

L-$ sudo nmap -sS -O -sV 192.168.64.3
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-12 15:40 EDT
Nmap scan report for 192.168.64.3
Host is up (0.00026s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
135/tcp   open  msrpc          Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn    Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds?
5357/tcp  open  http           Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
MAC Address: 00:0C:29:C7:A4:FA (VMware)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1709 - 21H2
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

```

Que comportent les résultats de ce balayage?

Liste des ports ouverts (TCP) avec leur état et les services associés

Versions des services détectés

Estimation du système d'exploitation

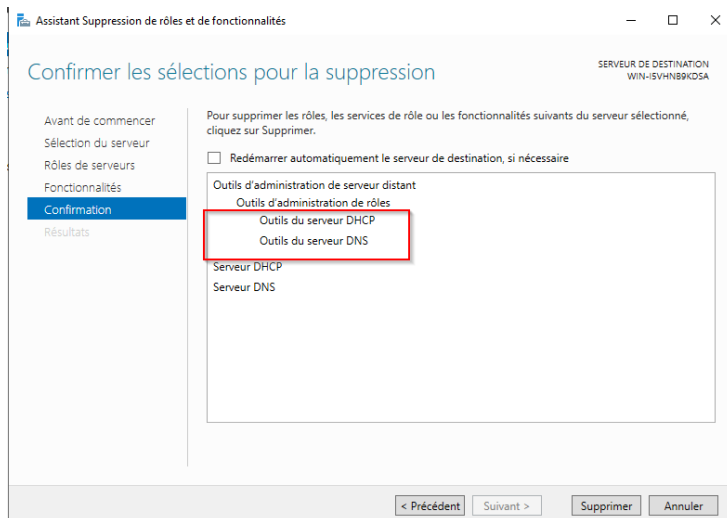
Fichier TP1NO4enum.txt sauvegardé :

```

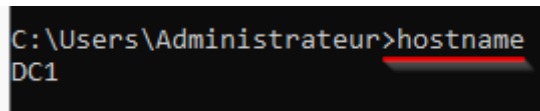
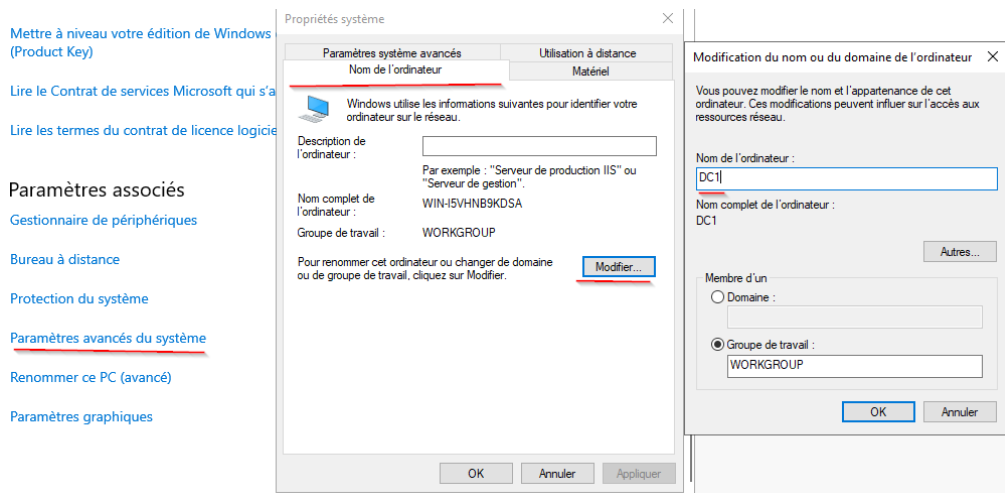
(administrateur@kali)-[~]
L-$ sudo nmap -sS -O -sV 192.168.64.3 -oN TP1NO4enum.txt
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-03-12 15:48 EDT
Nmap scan report for 192.168.64.3
Host is up (0.00051s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
135/tcp   open  msrpc          Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn    Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds?
5357/tcp  open  http           Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
MAC Address: 00:0C:29:C7:A4:FA (VMware)

```

Désinstallation des services DNS et DHCP sur le serveur :

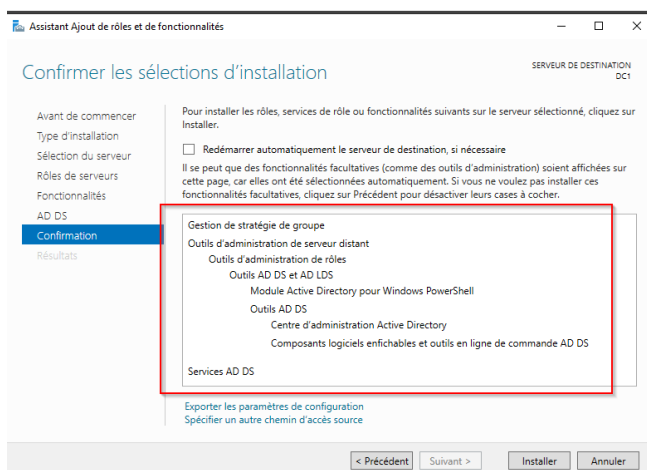


Changement du nom du serveur en DC1 :

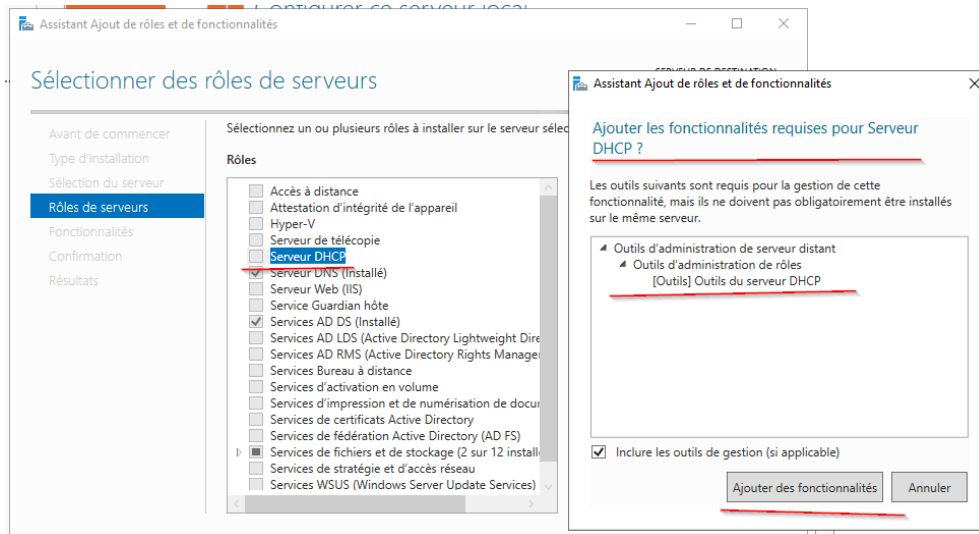


Commande hostname sur DC1 :

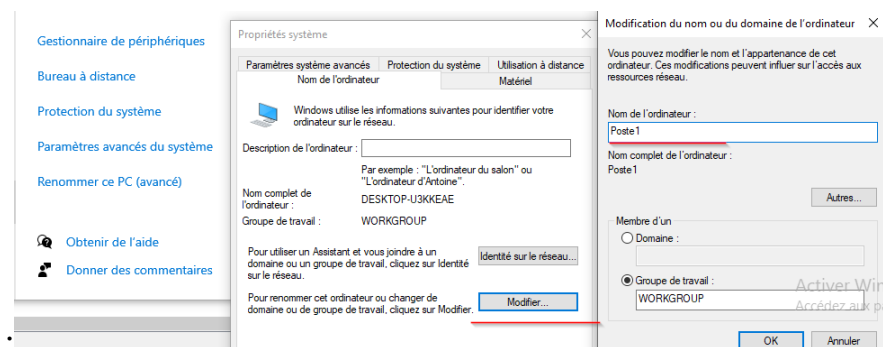
Installation du rôle AD DS avec le domaine votre_nom.local



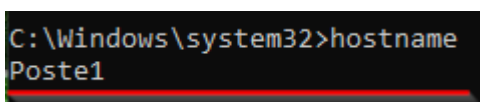
Installation du rôle DHCP :



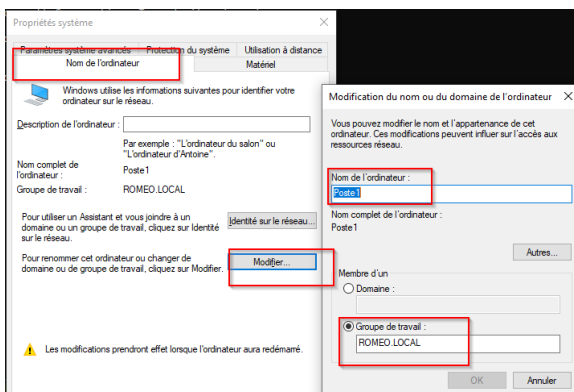
Changement du nom de Windows 10 en Poste1 :



Commande hostname sur Poste1 :



Ajout de Windows 10 au domaine votre_nom.local :



Commande nbtstat -a DC1 :

```
C:\Windows\system32>nbtstat -a DC1
Ethernet0:
Adresse IP du noeud : [192.168.64.3] ID d'étendue : []

Table de noms NetBIOS des ordinateurs distants

-----
Nom                Type                État
-----
ROMEO               <00>                Groupe              Inscrit
DC1                 <00>                UNIQUE              Inscrit
ROMEO               <1C>                Groupe              Inscrit
DC1                 <20>                UNIQUE              Inscrit
ROMEO               <1B>                UNIQUE              Inscrit

Adresse MAC = 00-0C-29-28-C9-5D
```

```
C:\Windows\system32>nbtstat -a 192.168.64.2
Ethernet0:
Adresse IP du noeud : [192.168.64.3] ID d'étendue : []

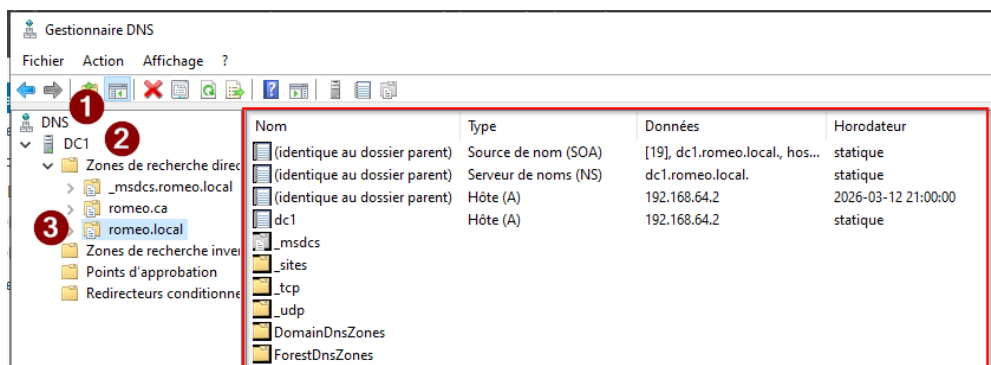
Table de noms NetBIOS des ordinateurs distants

-----
Nom                Type                État
-----
ROMEO               <00>                Groupe              Inscrit
DC1                 <00>                UNIQUE              Inscrit
ROMEO               <1C>                Groupe              Inscrit
DC1                 <20>                UNIQUE              Inscrit
ROMEO               <1B>                UNIQUE              Inscrit

Adresse MAC = 00-0C-29-28-C9-5D
```

Commande nbtstat -A 192.168.64.2 :

Consultation de la zone DNS votre_nom.local :



SOA (Start of Authority)

NS (Name Server)

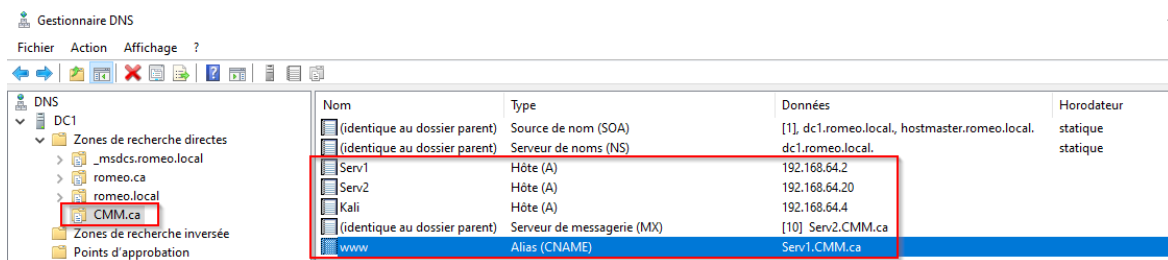
A (adresse IPv4)

CNAME (alias)

SRV (service) – par exemple pour le service LDAP, Kerberos, etc.

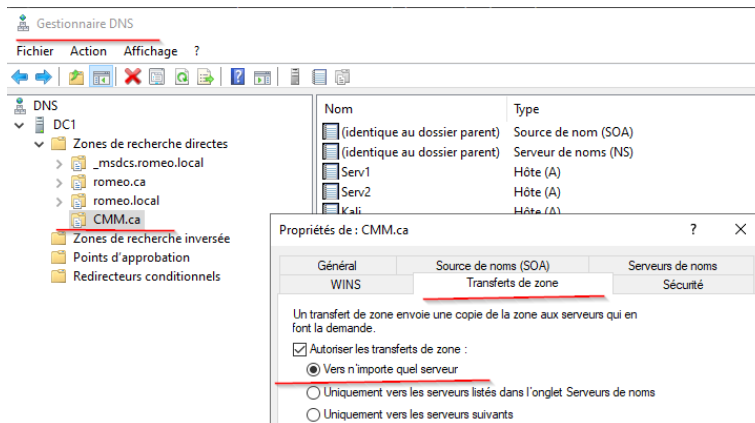
Les enregistrements SRV permettent de localiser des services spécifiques dans un domaine, comme les contrôleurs de domaine . Ils indiquent le serveur qui héberge un service donné.

Ajout des enregistrements :



Nom	Type	Données	Horodateur
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], dc1.romeo.local, hostmaster.romeo.local.	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	dc1.romeo.local.	statique
Serv1	Hôte (A)	192.168.64.2	
Serv2	Hôte (A)	192.168.64.20	
Kali	Hôte (A)	192.168.64.4	
(identique au dossier parent)	Serveur de messagerie (MX)	[10] Serv2.CMM.ca	
www	Alias (CNAME)	Serv1.CMM.ca	

Autorisation du transfert de zone pour CMM.ca :



NSLookup – liste de la zone CMM.ca :

```
C:\Windows\system32>nslookup
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur par défaut : UnKnown
Address: 192.168.64.2

> server 192.168.64.2
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur par défaut : [192.168.64.2]
Address: 192.168.64.2

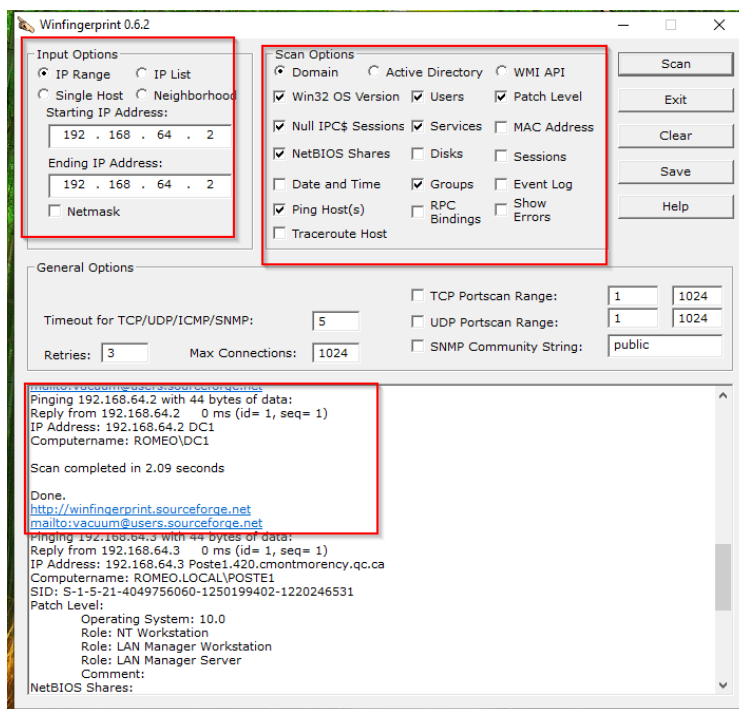
> ls -d CMM.ca
[[192.168.64.2]]
CMM.ca.      SOA      dc1.romeo.local hostmaster.romeo.local. (6 900 600 86400 3600)
CMM.ca.      NS       dc1.romeo.local
CMM.ca.      MX       10 Serv2.CMM.ca
Kali.        A        192.168.64.4
Serv1.       A        192.168.64.2
Serv2.       A        192.168.64.20
www.         CNAME    Serv1.CMM.ca
CMM.ca.      SOA      dc1.romeo.local hostmaster.romeo.local. (6 900 600 86400 3600)
```

NSLookup – tentative de liste de la zone votre_nom.local :

```
> ls -d romeo.local
[[192.168.64.2]]
*** Impossible de fournir la liste du domaine romeo.local : Query refused
Le serveur DNS a refusé de transférer la zone romeo.local vers votre ordinateur.
S'il s'agit d'une erreur, vérifiez les paramètres de sécurité du transfert de
zone pour romeo.local sur le serveur DNS à l'adresse IP 192.168.64.2.
```

Je n'ai pas réussi à afficher toute la zone de mon domaine parce que le transfert de zone n'est pas autorisé sur cette zone. Sans transfert de zone autorisé, NSLookup ne peut pas récupérer tout le contenu de la zone.

Énumération NetBIOS :



CINQUIÈME PARTIE – Sécurité des équipements réseaux (Switchs et Routeurs):

Sécurité des ports

- 1- Sur quels Switchs (F1, A1, A2) devra-t-on activer la sécurité ? Justifiez votre réponse ?
Active-la sur A1 et A2. A1 et A2 ont les ports d'accès où sont branchés les postes, serveurs et le point d'accès.
F1 sert de switch d'agrégation / trunk / routage inter-VLAN, donc on ne met pas cette sécurité de port sur ses liens d'infrastructure.
- 2- Configurez la sécurité des ports sur A1 et A2 comme suit :
 - Ports de 1-23, maximum MAC = 1 avec l'option Sticky. À quoi sert cette option ? sticky sert à :
 - apprendre automatiquement l'adresse MAC vue sur le port
 - la retenir comme MAC sécurisée. Donc le port "mémoire" la MAC du vrai poste branché dessus.
 - Ports de 24, maximum MAC = 3 sans l'option Sticky.
 - Donnez les commandes pour configurer la sécurité des ports ?

```
A1>enable
A1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
A1(config)#interface range fastEthernet 0/1-23
A1(config-if-range)# switchport mode access
A1(config-if-range)# switchport port-security
A1(config-if-range)# switchport port-security maximum 1
A1(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky
A1(config-if-range)# switchport port-security violation shutdown
A1(config-if-range)# exit
A1(config)#interface fastEthernet 0/24
A1(config-if)# switchport mode access
A1(config-if)# switchport port-security
A1(config-if)# switchport port-security maximum 3
A1(config-if)# switchport port-security violation shutdown
A1(config-if)# end
A1#write memory
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

```

A2>enable
A2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
A2(config)#interface range fastEthernet 0/1-23
A2(config-if-range)# switchport mode access
A2(config-if-range)# switchport port-security
A2(config-if-range)# switchport port-security maximum 1
A2(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky
A2(config-if-range)# switchport port-security violation shutdown
A2(config-if-range)# exit
A2(config)#interface fastEthernet 0/24
A2(config-if)# switchport mode access
A2(config-if)# switchport port-security
A2(config-if)# switchport port-security maximum 3
A2(config-if)# switchport port-security violation shutdown
A2(config-if)# end
A2#write memory

```

- 3- Après la configuration de la sécurité des ports, permutez les ports des machines D1 et D2, puis faites un ping entre D1 et D2. Que se passera-t-il pour ces ports ? Faites une capture ? En échangeant les câbles, chaque port reçoit une adresse MAC différente de celle enregistrée. Comme la sécurité des ports est activée (max 1 MAC avec sticky), le switch détecte une violation et désactive les ports (état err-disabled).

```

A1#show interfaces fastEthernet 0/2
FastEthernet0/2 is down, line protocol is down (err-disabled)
Hardware is LANCE, Address is 0001.6311.4302 (bia 0001.6311.4302)
SW 1000000 Mbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s
input flow-control is off, output flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:04:00
Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate: 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate: 0 bits/sec, 0 packets/sec
 956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer
    Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
  0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
  0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
  0 input packets with dribble condition detected
 2357 packets output, 263570 bytes, 0 underruns
.....

```

- 4- Remettez les machines sur leur port respectif et réactivez-les ? Faites de nouveau un ping entre D1 et D2 ? Faites une capture ?
D1 à d2 :

```

C:\>ping 172.64.10.2

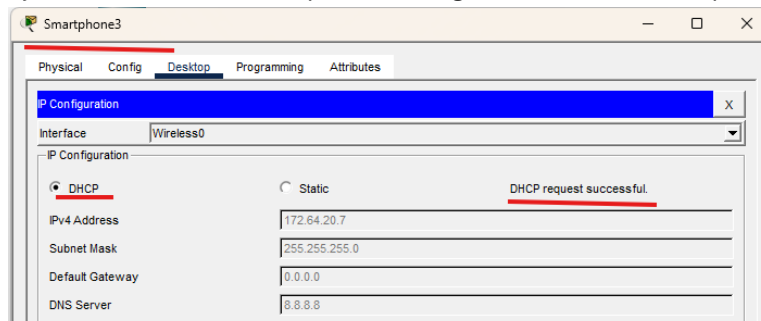
Pinging 172.64.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.64.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.64.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.64.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.64.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.64.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

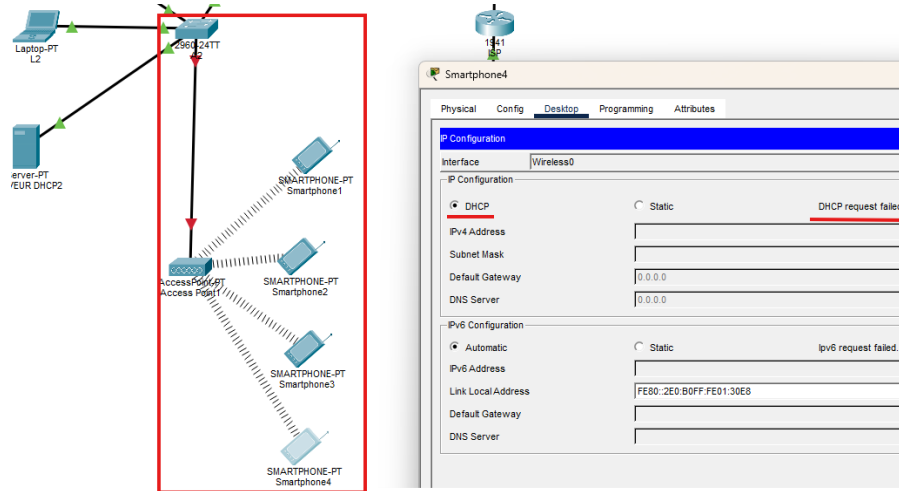
- 5- Si on ajoute un troisième smartphone sur le point d'accès connecté au port fa0/24, qu'arrivera-t-il à ce port du Switch A2 ? Le port Fa0/24 de A2 a été configuré avec un maximum de 3 adresses MAC. Avec deux smartphones déjà connectés, l'ajout d'un troisième reste dans la limite autorisée. Le port reste opérationnel et le troisième smartphone pourra communiquer normalement.
- 6- Ajoutez le troisième smartphone, configurez-le en DHCP ? Capturez le résultat ?



- 7- Si on ajoute un quatrième smartphone sur le point d'accès, qu'arrivera-t-il au port 24 du Switch A2 ? Le maximum de 3 adresses MAC est dépassé. Le port détecte une violation de sécurité et passe en état err-disabled (désactivé). Le quatrième smartphone ne pourra pas communiquer.

8- Ajoutez le quatrième smartphone, configurez-le en DHCP ? Capturez le résultat ?

```
A2>show interfaces fastEthernet 0/24
FastEthernet0/24 is down, line protocol is down (err-disabled)
Hardware is Lance, address is 0090.2150.bc18 (bia 0090.2150.bc18)
BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
```



9- Supprimez le quatrième smartphone ajouté, puis réactivez le port 24 du Switch A2 ?

```
A2>enable
A2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
A2(config)#interface fastEthernet 0/24
A2(config-if)#shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to administratively down
A2(config-if)#no shutdown
```

Protocoles de découverte

Parmi les protocoles de découverte sur les réseaux, on peut citer :

- CDP, protocole propriétaire Cisco et
- LLDP protocole de découverte standard

10- Vérifiez si les deux protocoles sont activés sur les Switchs A1 et F en tapant les commandes : show cdp et show lldp. Capturez les résultats.

A1:

```
A1>show cdp
Global CDP information:
    Sending CDP packets every 60 seconds
    Sending a holdtime value of 180 seconds
    Sending CDPv2 advertisements is enabled
```

```
A1>show lldp
% LLDP is not enabled
```

F1:

```
F1>show cdp
Global CDP information:
    Sending CDP packets every 60 seconds
    Sending a holdtime value of 180 seconds
    Sending CDPv2 advertisements is enabled
```

```
F1>show lldp
% LLDP is not enabled
```

11- Affichez la liste des voisins CDP sur le Switch A1 en tapant la commande **show cdp neighbor detail** ?

Faites une capture ?

```
A1>show cdp neighbors detail

Device ID: F1
Entry address(es):
  IP address : 172.64.10.1
Platform: cisco 3560, Capabilities:
Interface: GigabitEthernet0/1, Port ID (outgoing port): FastEthernet0/1
Holdtime: 157

Version :
Cisco IOS Software, C3560 Software (C3560-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(37)SE1,
RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2007 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 05-Jul-07 22:22 by pt_team

advertisement version: 2
Duplex: full
```

12- Affichez la liste des voisins CDP sur le Switch F1 en tapant la commande **show cdp neighbor detail** ?

Faites une capture ?

```
F1>show cdp neighbors detail

Device ID: A1
Entry address(es):
  IP address : 172.64.10.1
Platform: cisco 2960, Capabilities: Switch
Interface: FastEthernet0/1, Port ID (outgoing port): GigabitEthernet0/1
Holdtime: 120

Version :
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnguyen

advertisement version: 2
Duplex: full
-----

Device ID: Siege
Entry address(es):
  IP address : 172.64.30.2
Platform: cisco C1900, Capabilities: Router
Interface: GigabitEthernet0/1, Port ID (outgoing port): GigabitEthernet0/1
Holdtime: 137

Version :
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thurs 5-Jan-12 15:41 by pt_team

advertisement version: 2
Duplex: full
-----

Device ID: A2
Entry address(es):
  IP address : 172.64.10.1
Platform: cisco 2960, Capabilities: Switch
Interface: FastEthernet0/2, Port ID (outgoing port): GigabitEthernet0/1
Holdtime: 138

Version :
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by mnguyen

advertisement version: 2
Duplex: full
```

13- En quoi le protocole CDP gêne en matière de sécurité ? CDP envoie des infos sur l'équipement (nom, IP, version) en clair. Un attaquant peut les capturer et les utiliser pour mieux cibler ses attaques.

14- Désactivez les protocoles de découverte sur les Switchs A1, A2 et F ? Faites une capture ?

Faire ça sur toute les switch :

Pour désactiver CDP:

```
A1>enable
A1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
A1(config)#no cdp run
```

Pour désactiver LLDP :

```
A1#configure terminal
Enter configuration com
A1(config)#no lldp run
```

L'affichage doit être ainsi sur toutes les switch :

```
A1#show cdp
% CDP is not enabled
A1#show lldp
% LLDP is not enabled
```

```
F1#show cdp
% CDP is not enabled
F1#show lldp
% LLDP is not enabled
```

```
A2#show cdp
% CDP is not enabled
A2#show lldp
% LLDP is not enabled
```

Surveillance DHCP

- 15- Sur le Switch A1, sécurisez le port 10 pour le serveur DHCP1 ? Donnez les commandes ?

```
A1#configure terminal
Enter configuration commands, one per
A1(config)#ip dhcp snooping
A1(config)#ip dhcp snooping vlan 10
A1(config)#interface fastEthernet 0/10
A1(config-if)#ip dhcp snooping trust
```

- 16- Configurez un deuxième Serveur DHCP sur le port 9 (non légitime) sur le Switch A1 ? Arrêtez le serveur DHCP1 légitime (port 10 du Switch A1) et testez l'obtention de l'adressage automatique pour un client DHCP du réseau ? Faites une capture ?

The first screenshot shows the 'IP Configuration' window with 'Static' selected. The IP address is 172.64.10.200, Subnet Mask is 255.255.255.0, and Default Gateway is 172.64.10.1.

The second screenshot shows the 'DHCP' configuration window. A new pool named 'ROGUE' is added to the 'FastEthernet0' interface. The pool settings include: Start IP Address 172.64.10.64, Subnet Mask 255.255.255.0, and Maximum Number of Users 50.

The third screenshot shows the 'IP Configuration' window for 'FastEthernet0' with 'DHCP' selected. A message 'DHCP request successful.' is displayed.

- 17- Réactivez le serveur DHCP1 légitime, puis retestez l'obtention automatique de l'adresse IP pour le client ?


```

C:\>ipconfig /release

IP Address. . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask. . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway. . . . .: 0.0.0.0
DNS Server. . . . .: 0.0.0.0

C:\>ipconfig /renew

IP Address. . . . .: 172.64.10.3
Subnet Mask. . . . .: 255.255.255.0
Default Gateway. . . . .: 0.0.0.0
DNS Server. . . . .: 0.0.0.0

```

- 18- Configurez le service DHCP sur la machine DHCP2 ? Sécurisez le service DHCP sur la machine DHCP2 ? Faites une capture ?

Sur A2 :

```

A2>enable
A2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
A2(config)#ip dhcp snooping
A2(config)#ip dhcp snooping vlan 20
A2(config)#interface fastEthernet 0/13
A2(config-if)#ip dhcp snooping trust
A2(config-if)#end
A2#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
A2#show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
20
Insertion of option 82 is enabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                Trusted      Rate limit (pps)
-----
FastEthernet0/13         yes         unlimited
A2#show running-config | include dhcp
ip dhcp snooping vlan 20
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping trust

```

Surveillance du protocole STP

- 19- Activez la protection du protocole STP sur les ports 11-24 avec portfast et bpduguard ? Faites une capture ?

```

A2#show running-config
...
interface FastEthernet0/11
switchport access vlan 20
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security mac-address sticky 0005.5EEC.4C66
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable

```

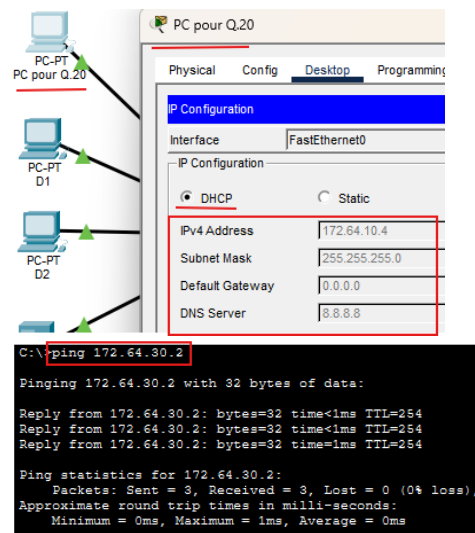
A FAIRE SUR A1 ET A2 :

```

A1>enable
A1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
A1(config)#interface range fastEthernet 0/11-24
A1(config-if-range)#spanning-tree portfast
A1(config-if-range)#spanning-tree bpduguard enable
A1(config-if-range)#end
A1#write memory
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

- 20- Connectez un nouveau PC sur le port 7, configurez-le en DHCP ? Testez un ping avec le routeur Siege ? Faites une capture ?



21- Testez la connexion d'un nouveau Switch sur le port 15 du Switch A1 ? Que constatez-vous ? Faites une capture ? Dès la connexion, le port Fa0/15 de A1 reçoit des BPDU du nouveau switch. Comme BPDU Guard est activé sur ce port, le port se désactive immédiatement en état err-disabled.

A1:

```
%PM-4-ERR_DISABLE: bpduguard error detected on 0/15, putting 0/15 in err-disable state
```

```
A1>show interfaces fastEthernet 0/15
FastEthernet0/15 is down, line protocol is down (err-disabled)
Hardware is Lance, address is 0001.6311.430f (bia 0001.6311.430f)
BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s
input flow-control is off, output flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:04:00
Last input 00:00:09, output 00:00:05, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue :0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer
Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
2357 packets output, 263570 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 10 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

Sécurité du routage OSPF

22- Configurez le routage OSPF sur les routeurs Siegf, Filiale1 et Filiale2 ? Affichez les tables de routage ?

```
Siege#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNF
Siege(config)#router ospf 1
Siege(config-router)# network 172.64.30.4 0.0.0.3 area 0
Siege(config-router)# network 172.64.30.8 0.0.0.3 area 0
Siege(config-router)# network 65.0.0.0 0.0.0.3 area 0

Siege:
Siege#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 65.0.0.2 to network 0.0.0.0

O    8.0.0.0/8 [110/2] via 65.0.0.2, 4294967278:4294967248:4294967270, GigabitEthernet0/0
O    65.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    65.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    65.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    172.64.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
S    172.64.10.0/24 [1/0] via 172.64.30.1
S    172.64.20.0/24 [1/0] via 172.64.30.1
C    172.64.30.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    172.64.30.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C    172.64.30.4/30 is directly connected, Serial10/1/0
L    172.64.30.5/32 is directly connected, Serial10/1/0
C    172.64.30.8/30 is directly connected, Serial10/1/1
L    172.64.30.9/32 is directly connected, Serial10/1/1
O    172.64.40.0/24 [110/65] via 172.64.30.6, 4294967278:4294967249:4294967240, Serial10/1/0
O    172.64.50.0/24 [110/65] via 172.64.30.10, 4294967278:4294967249:4294967240, Serial10/1/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 65.0.0.2
```

```

Filiale1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Filiale1(config)#router ospf 1
Filiale1(config-router)# network 172.64.30.4 0.0.0.3 area 0
Filiale1: Filiale1(config-router)# network 172.64.40.0 0.0.0.255 area 0

```

```

Filiale1#show ip route
Codes: L - local, C - Connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.64.30.5 to network 0.0.0.0

O 8.0.0.0/8 [110/66] via 172.64.30.5, 4294967278:4294967248:4294967239, Serial0/1/0
65.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O 65.0.0.0/30 [110/65] via 172.64.30.5, 4294967278:4294967248:4294967239, Serial0/1/0
172.64.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
C 172.64.30.4/30 is directly connected, Serial0/1/0
L 172.64.30.6/32 is directly connected, Serial0/1/0
O 172.64.30.8/30 [110/128] via 172.64.30.5, 4294967278:4294967248:4294967274, Serial0/1/0
C 172.64.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 172.64.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O 172.64.60.0/24 [110/129] via 172.64.30.5, 4294967278:4294967248:4294967264, Serial0/1/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.64.30.5

```

```

Filiale2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Filiale2(config)#router ospf 1
Filiale2(config-router)# network 172.64.30.8 0.0.0.3 area 0
Filiale2: Filiale2(config-router)# network 172.64.50.0 0.0.0.255 area 0

```

```

Filiale2#show ip route
Codes: L - local, C - Connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.64.30.9 to network 0.0.0.0

O 8.0.0.0/8 [110/66] via 172.64.30.9, 4294967278:4294967247:4294967259, Serial0/1/0
65.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O 65.0.0.0/30 [110/65] via 172.64.30.9, 4294967278:4294967247:4294967269, Serial0/1/0
172.64.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
O 172.64.30.4/30 [110/128] via 172.64.30.9, 4294967278:4294967247:4294967294, Serial0/1/0
C 172.64.30.8/30 is directly connected, Serial0/1/0
L 172.64.30.10/32 is directly connected, Serial0/1/0
O 172.64.40.0/24 [110/129] via 172.64.30.9, 4294967278:4294967247:4294967294, Serial0/1/0
C 172.64.50.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 172.64.50.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.64.30.9

```

23- Sécurisez le routage OSPF avec la clé CMM2026 ? Faites une capture ?

Faire l'exact meme configuraaion sur Siege, filiale 1 et filiale2:

```

Filiale2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
Filiale2(config)#key chain CMM2026
Filiale2(config-keychain)# key 1
Filiale2(config-keychain-key)# key-string CMM2026

```

Activer l'authentification sur les interfaces série :

```

Siege(config)#interface serial0/1/0
Siege(config-if)# ip ospf authentication message-digest
Siege(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 CMM2026
Siege(config-if)# exit
Siege(config)#interface serial0/1/1
Siege(config-if)# ip ospf authentication message-digest
Siege(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 CMM2026

```

```

Filiale1(config)#interface serial0/1/0
Filiale1(config-if)# ip ospf authentication message-digest
Filiale1(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 CMM2026

```

```

Filiale2(config)#interface serial0/1/0
Filiale2(config-if)# ip ospf authentication message-digest
Filiale2(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 CMM2026

```

```

Siege#show running-config | section key chain
key chain CMM2026
key 1
key-string CMM2026

```

Vérification sur Siege :

24- Affichez de nouveau la table de routage ? Faites une capture ?

```

Siege#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 65.0.0.2 to network 0.0.0.0

O 8.0.0.0/8 [110/2] via 65.0.0.2, 4294967278:4294967263:4294967290, GigabitEthernet0/0
65.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 65.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 65.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
172.64.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
S 172.64.10.0/24 [1/0] via 172.64.30.1
S 172.64.20.0/24 [1/0] via 172.64.30.1
C 172.64.30.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 172.64.30.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C 172.64.30.4/30 is directly connected, Serial0/1/0
L 172.64.30.5/32 is directly connected, Serial0/1/0
C 172.64.30.8/30 is directly connected, Serial0/1/1
L 172.64.30.9/32 is directly connected, Serial0/1/1
O 172.64.40.0/24 [110/65] via 172.64.30.6, 00:04:26, Serial0/1/0
O 172.64.50.0/24 [110/65] via 172.64.30.10, 00:03:36, Serial0/1/1
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 65.0.0.2

Filiale1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.64.30.5 to network 0.0.0.0

O 8.0.0.0/8 [110/66] via 172.64.30.5, 00:05:13, Serial0/1/0
65.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O 65.0.0.0/30 [110/65] via 172.64.30.5, 00:05:13, Serial0/1/0
172.64.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
L 172.64.30.4/30 is directly connected, Serial0/1/0
C 172.64.30.6/32 is directly connected, Serial0/1/0
O 172.64.30.8/30 [110/128] via 172.64.30.5, 00:05:13, Serial0/1/0
C 172.64.40.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 172.64.40.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O 172.64.50.0/24 [110/129] via 172.64.30.5, 00:04:23, Serial0/1/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.64.30.5

```

```

Filiale2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 172.64.30.9 to network 0.0.0.0

O 8.0.0.0/8 [110/66] via 172.64.30.9, 00:04:53, Serial0/1/0
65.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
O 65.0.0.0/30 [110/65] via 172.64.30.9, 00:04:53, Serial0/1/0
172.64.0.0/16 is variably subnetted, 6 subnets, 3 masks
O 172.64.30.4/30 [110/128] via 172.64.30.9, 00:04:53, Serial0/1/0
C 172.64.30.8/30 is directly connected, Serial0/1/0
L 172.64.30.10/32 is directly connected, Serial0/1/0
O 172.64.40.0/24 [110/129] via 172.64.30.9, 00:04:53, Serial0/1/0
C 172.64.50.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 172.64.50.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.64.30.9

```

25- Testez des pings entre la machine D1 vers D3 ? Faites une capture ?

```

C:\>ping 172.64.40.10

Pinging 172.64.40.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.64.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 172.64.40.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.64.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 172.64.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 172.64.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

```

26- Testez des pings entre la machine L1 vers D3 ? Faites une capture ?

```

C:\>ping 172.64.40.10

Pinging 172.64.40.10 with 32 bytes of data:

Reply from 172.64.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 172.64.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 172.64.40.10: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 172.64.40.10: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 172.64.40.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

```

27- Testez des pings entre la machine D1 vers 8.8.8.8 ? Faites une capture ?

```

ISP#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
ISP(config)#interface loopback 0

ISP(config-if)#ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
% 8.8.8.8 overlaps with GigabitEthernet0/1
ISP(config-if)#no shutdown

```

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

8.0.0.0/8

Physical Config **Services** Desktop Program

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 8.8.8.8

Subnet Mask: 255.0.0.0

Default Gateway: 8.0.0.1

DNS Server: 0.0.0.0

Sauvegarde des configurations

28- Activez le service TFTP sur la machine DHCP1 ? Supprimez tous les fichiers du serveur TFTP ?

Serveur DHCP1 ET TFTP

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP**
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

TFTP

Service: ☒ On ☐ Off

File

Remove File

Top

29- Sauvegardez les images et les configurations des Switchs et routeurs sur le serveur TFTP ? Faites une capture du serveur TFTP après sauvegarde ?

Serveur DHCP1 ET TFTP

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP**
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

TFTP

Service: ☒ On ☐ Off

File

- A1-CONFIG
- A1-CONFIG.BIN
- A2-CONFIG
- A2-CONFIG.BIN
- F1-CONFIG
- F1-CONFIG.BIN
- FILIALE1
- FILIALE1-CONFIG
- FILIALE2BIN
- FILIALE2-CONFIG
- ISP-BIN
- ISP-CONFIG
- SIEGE-CONFIG
- Siege-CONFIG

